

TP1: Border Gateway Protocol (BGP)

0. Objectifs du TP

L'objectif de ce TP est de :

- Mettre en place un réseau de 4 routeurs (R1, R2, R3, R4) interconnectés.
 - Comparer différentes techniques de routage :
 - Routage statique
 - RIP v2
 - OSPF (aire unique 0)
 - BGP (eBGP puis iBGP / eBGP mixte)
 - Manipuler des fonctionnalités avancées BGP :
 - Filtrage d'annonces avec **route-map**
 - Influence du chemin avec **local-preference**
 - Analyse de panne d'une session BGP et proposition d'une solution de contournement
-

1. Topologie & plan d'adressage

Topologie logique

Topologie type utilisée pour le compte-rendu (à adapter à ton GNS3) :

- 4 routeurs connectés en **carré** :
 - **Lien R1 – R2** : réseau /30
 - **Lien R2 – R3** : réseau /30
 - **Lien R3 – R4** : réseau /30
 - **Lien R1 – R4** : réseau /30

Étapes :

1. **GNS3** → **Édition** → **Préférences**
2. Dans la liste :
 - **Dynamips**
 - **IOS routers**
3. Clique sur **New**
4. Choisis le fichier .bin ou .image
5. Laisse **Default RAM** (256 ou 512) recommandé
6. Laisse le reste par défaut
7. Clique **Finish**

Node properties

R1 configuration

General | Memories and disks | **Slots** | Advanced | Usage

Adapters

slot 0: NM-1FE-TX

slot 1: NM-1FE-TX

slot 2: NM-1FE-TX

slot 3:

slot 4:

slot 5:

slot 6:

WICs

wic 0:

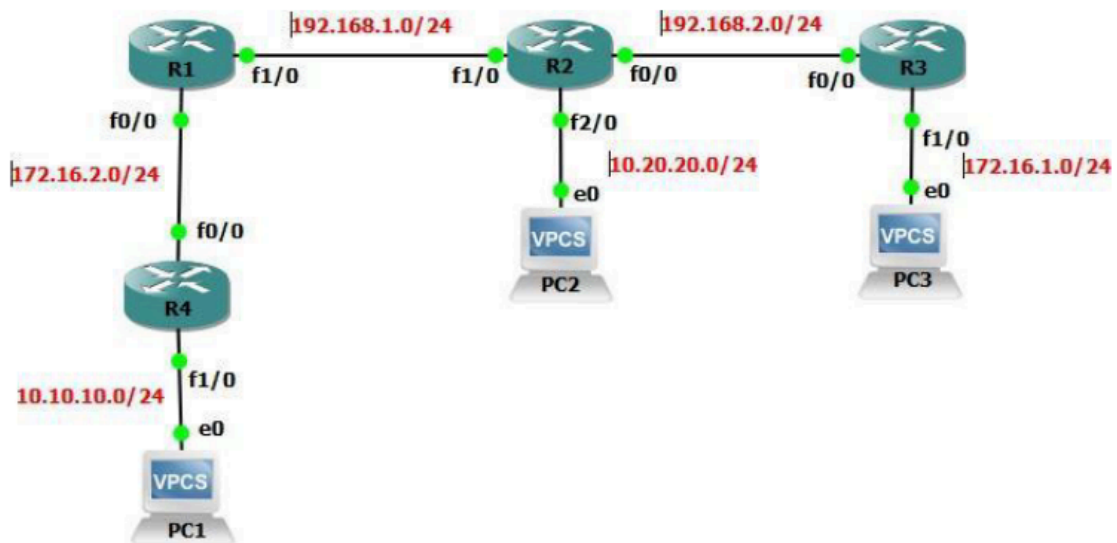
wic 1:

wic 2:

Reset Apply Cancel OK

- 1 PC par routeur :
 - PC1 derrière R1
 - PC2 derrière R2
 - PC3 derrière R3
 - PC4 derrière R4

1.2. plan d'adressage



Élément	Interface	Adresse IP / Masque	Rôle
R1	f1/0	192.168.1.1 /24	Vers R2
	f0/0	172.16.2.1 /24	Vers R4
R4	f0/0	172.16.2.2 /24	Vers R1
	f1/0	10.10.10.1 /24	LAN PC1
PC1	e0	10.10.10.10 /24 (GW 10.10.10.1)	PC1
R2	f1/0	192.168.1.2 /24	Vers R1
	f0/0	192.168.2.1 /24	Vers R3
	f2/0	10.20.20.1 /24	LAN PC2
PC2	e0	10.20.20.10 /24 (GW 10.20.20.1)	PC2
R3	f0/0	192.168.2.2 /24	Vers R2
	f1/0	172.16.1.1 /24	LAN PC3
PC3	e0	172.16.1.10 /24 (GW 172.16.1.1)	PC3

PCs (exemple) :

- PC1 : 10.10.10.10/24, passerelle 10.10.10.1
 - PC2 : 10.20.20.20/24, passerelle 10.20.20.1
 - PC3 : 10.30.30.30/24, passerelle 10.30.30.1
 - PC4 : 10.40.40.40/24, passerelle 10.40.40.1
-

5. eBGP – Un AS par routeur

5.1. Attribution des AS

On suit l'énoncé :

- R4 : **AS 65100**
- R1 : **AS 65101**
- R2 : **AS 65102**
- R3 : **AS 65103**

On suppose que les liens restent les mêmes. Chaque lien entre routeurs est alors une **session eBGP**.

5.2. Démarche

1. Désactiver OSPF (`no router ospf 1`) si demandé, ou le laisser uniquement pour transport interne (mais ici on fait du BGP **sans IGP** pour voir le comportement).
2. Sur chaque routeur :
 - `router bgp <AS>`
 - `neighbor <IP_voisin> remote-as <AS_voisin>`
 - `network <LAN>` pour annoncer le LAN de chaque PC.

5.3. Configurations BGP (exemples)

R1 – AS 65101

```
hostname R1
no ip domain-lookup
```

```

! --- Interfaces ---
interface FastEthernet1/0
  description Vers R2
  ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  no shutdown

interface FastEthernet0/0
  description Vers R4
  ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
  no shutdown

! --- BGP ---
router bgp 65101
  bgp router-id 1.1.1.1

  ! Voisins eBGP
  neighbor 192.168.1.2 remote-as 65102    ! vers R2
  neighbor 172.16.2.2 remote-as 65100    ! vers R4

  ! Réseaux que R1 ANNONCE dans BGP
  ! (les liens de transit qu'il possède)
  network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
  network 172.16.2.0 mask 255.255.255.0

end
wr

```

R2 – AS 65102

```

hostname R2
no ip domain-lookup

! --- Interfaces ---
interface FastEthernet1/0
  description Vers R1
  ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

```

```

no shutdown

interface FastEthernet0/0
description Vers R3
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown

interface FastEthernet2/0
description LAN PC2
ip address 10.20.20.1 255.255.255.0
no shutdown

! --- BGP ---
router bgp 65102
bgp router-id 2.2.2.2

! Voisins eBGP
neighbor 192.168.1.1 remote-as 65101    ! R1
neighbor 192.168.2.2 remote-as 65103    ! R3

! R2 annonce :
! - son LAN (PC2)
! - le lien de transit vers R3
network 10.20.20.0 mask 255.255.255.0
network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0

end
wr

```

R3 – AS 65103

```

hostname R3
no ip domain-lookup

! --- Interfaces ---
interface FastEthernet0/0
description Vers R2
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

```

```

no shutdown

interface FastEthernet1/0
description LAN PC3
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
no shutdown

! --- BGP ---
router bgp 65103
bgp router-id 3.3.3.3

! Voisin eBGP
neighbor 192.168.2.1 remote-as 65102

! R3 annonce :
! - son LAN (PC3)
! (le lien 192.168.2.0 est déjà annoncé par R2)
network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0

end
wr

```

R4 – AS 65100

```

hostname R4
no ip domain-lookup

! --- Interfaces ---
interface FastEthernet0/0
description Vers R1
ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
no shutdown

interface FastEthernet1/0
description LAN PC1
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown

```

```
! --- BGP ---
router bgp 65100
  bgp router-id 4.4.4.4

  ! Voisin eBGP
  neighbor 172.16.2.1 remote-as 65101

  ! R4 annonce :
  ! - son LAN (PC1)
  ! (le lien 172.16.2.0 est déjà annoncé par R1)
  network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
  network 172.16.2.0 mask 255.255.255.0

end
wr
```

PC1

```
ip 10.10.10.10/24 10.10.10.1
```

PC2

```
ip 10.20.20.10/24 10.20.20.1
```

PC3

```
ip 172.16.1.10/24 172.16.1.1
```

5.4. Vérifications

- `show ip bgp summary` : toutes les sessions doivent être **Established**.
- `show ip bgp` :
on doit voir les 4 préfixes /24 (10.10, 10.20, 10.30, 10.40).

- `show ip route` : routes en `B` (BGP).
 - `ping` entre tous les PCs → OK.
-

eBGP entre R3 & R2 et iBGP entre R1–R2–R4

6.1. Principe

On modifie légèrement l'architecture logique des AS :

AS 65100

- R1
- R2
- R4

iBGP entre ces trois-là

AS 65103

- R3

eBGP entre R2 ↔ R3

6.3. Correction possible

Nettoyage de BGP

```
conf t
no router bgp 65100
no router bgp 65101
no router bgp 65102
no router bgp 65103
end
```

Sur R1 :

```
hostname R1
no ip domain-lookup
```

```
interface FastEthernet1/0
description Vers R2
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

interface FastEthernet0/0
description Vers R4
ip address 172.16.2.1 255.255.255.0
no shutdown

router bgp 65100
bgp router-id 1.1.1.1

! iBGP avec R2 et R4
neighbor 192.168.1.2 remote-as 65100
neighbor 172.16.2.2 remote-as 65100

! R1 = Route Reflector
neighbor 192.168.1.2 route-reflector-client
neighbor 172.16.2.2 route-reflector-client

! R1 annonce ses réseaux de transit
network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
network 172.16.2.0 mask 255.255.255.0

end
wr
```

Sur R2 :

```
hostname R2
no ip domain-lookup

interface FastEthernet1/0
description Vers R1
ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
no shutdown
```

```
interface FastEthernet0/0
  description Vers R3
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  no shutdown

interface FastEthernet2/0
  description LAN PC2
  ip address 10.20.20.1 255.255.255.0
  no shutdown

router bgp 65100
  bgp router-id 2.2.2.2

  ! iBGP vers R1
  neighbor 192.168.1.1 remote-as 65100

  ! eBGP vers R3 (autre AS)
  neighbor 192.168.2.2 remote-as 65103

  ! R2 annonce :
  ! - son LAN
  ! - ses liens de transit
  network 10.20.20.0 mask 255.255.255.0
  network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
  network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0

end
wr
```

Sur R3 :

```
hostname R3
no ip domain-lookup

interface FastEthernet0/0
  description Vers R2
  ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
```

```
no shutdown

interface FastEthernet1/0
description LAN PC3
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
no shutdown

router bgp 65103
bgp router-id 3.3.3.3

! eBGP vers R2 (AS 65100)
neighbor 192.168.2.1 remote-as 65100

! R3 annonce :
! - son LAN
! - son lien vers R2
network 172.16.1.0 mask 255.255.255.0
network 192.168.2.0 mask 255.255.255.0

end
wr
```

Sur R4 :

```
hostname R4
no ip domain-lookup

interface FastEthernet0/0
description Vers R1
ip address 172.16.2.2 255.255.255.0
no shutdown

interface FastEthernet1/0
description LAN PC1
ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
no shutdown

router bgp 65100
```

```
bgp router-id 4.4.4.4

! iBGP vers R1 (RR)
neighbor 172.16.2.1 remote-as 65100

! R4 annonce :
! - son LAN
! - son lien vers R1
network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
network 172.16.2.0 mask 255.255.255.0

end
wr
```

Conclusion :

```
R1#ping 10.20.20.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.20.20.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/23/36 ms
R1#ping 10.10.10.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 20/20/24 ms
R1#ping 172.16.1.10
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 172.16.1.10, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 28/30/32 ms
```

Oui, ça fonctionne à **condition** de respecter le full mesh iBGP (ou d'utiliser un route-reflector) et que tous les routeurs aient des routes IP pour joindre leurs voisins BGP.

7. Filtrer l'annonce 10.10.10.0/24 avec une route-map sur R4

7.1. Objectif

Empêcher R4 d'annoncer le réseau 10.10.10.0/24 à R2.

On suppose que R4 reçoit le réseau 10.10.10.0/24 via BGP (depuis R1 ou autre), et qu'on ne veut **plus** que ce préfixe soit annoncé à R2.

7.2. Démarche

1. Créer une **prefix-list** identifiant le réseau 10.10.10.0/24.
2. Créer une **route-map** qui :
 - **refuse** 10.10.10.0/24
 - **permet** tout le reste.
3. Appliquer cette route-map **en sortie** sur le voisin BGP vers R2.

7.3. Exemple de config sur R4

```
! 1. Identifier le préfixe à bloquer
ip prefix-list PL-BLOCK-PC1 seq 5 permit 10.10.10.0/24

! 2. Créer la route-map qui bloque ce préfixe et autorise l
e reste
route-map RM-BLOCK-PC1 deny 10
  match ip address prefix-list PL-BLOCK-PC1

route-map RM-BLOCK-PC1 permit 20
  ! (tout le reste des routes est autorisé)

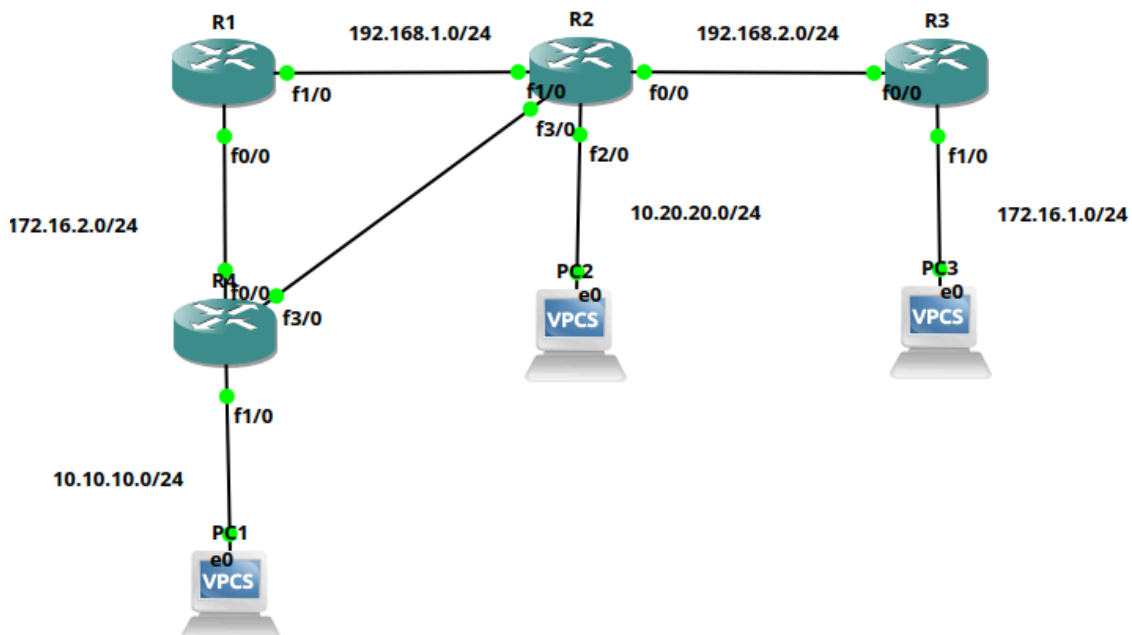
! 3. Appliquer la route-map en sortie sur le voisin iBGP R1
router bgp 65100
  neighbor 172.16.2.1 route-map RM-BLOCK-PC1 out
```

7.4. Vérifications

Sur R2 :

```
show ip bgp 10.10.10.0
show ip route 10.10.10.0
```

On doit constater que **10.10.10.0/24 n'apparaît plus** dans la table BGP ni dans la table de routage.



8. Préférer le chemin via R4 (local-preference sur R3)

8.1. Objectif

Configurer R3 pour qu'il préfère atteindre PC1 (10.10.10.0/24) via R4 plutôt que via R1.

Hypothèse : R3 voit deux chemins pour 10.10.10.0/24 :

- un chemin via R2 → R1,
- un chemin via R4 → R1.

Pour influencer le choix à l'intérieur d'un AS, on utilise **local-preference** (plus élevé = plus préféré).

8.2. Démarche

1. Sur R3, identifier la session BGP avec R4.
2. Créer une route-map qui **augmente local-preference** des routes apprises de R4.

3. Appliquer la route-map **en entrée** sur le voisin R4.

8.3. Exemple de config sur R3

8.4. Vérifications

- `show ip bgp 10.10.10.0` sur R3 :
→ Le chemin choisi doit passer par **R4** (on regarde le *AS-path* et le *next-hop*).

9. Panne : désactivation de Fa1/0 sur R2

9.1. Scénario

On simule une panne du lien **R2 – R3** :

```
interface Fa1/0  
shutdown
```

Conséquences attendues :

- La session BGP entre R2 et R3 tombe (**Idle / Active**).
- Les routes BGP apprises par ce voisin disparaissent.
- Certaines destinations peuvent ne plus être joignables si ce lien était critique.

9.2. Diagnostic BGP

1. `show ip bgp summary`
 - R2 : le voisin R3 apparaît **Idle/Active**, plus Established.
 - R3 : idem pour le voisin R2.
2. `show ip route`
 - Les routes en **B** apprises via l'AS du voisin peuvent disparaître.
3. `debug ip bgp` (optionnel en TP)

- Affiche les tentatives de connexion TCP (port 179) échouées.

9.3. Solution sans réactiver l'interface

rétablir une session BGP via un autre chemin IP (par exemple, via R1/R4) en utilisant des **loopbacks** comme source de session BGP.

Étapes :

1. Créer une loopback sur R2 et R3 :

```
! Sur R2
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
!
! Sur R3
interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
```

1. Assurer la **connectivité IP** entre 2.2.2.2 et 3.3.3.3 via les autres liens (par exemple en réactivant OSPF comme IGP ou avec des routes statiques).
2. Reconfigurer BGP pour peerer via les loopbacks :

Sur R2 :

```
router bgp 65102
 neighbor 3.3.3.3 remote-as 65103
 neighbor 3.3.3.3 update-source Loopback0
```

Sur R3 :

```
router bgp 65103
 neighbor 2.2.2.2 remote-as 65102
 neighbor 2.2.2.2 update-source Loopback0
```

Résultat :

- La session BGP R2–R3 ne dépend plus de l'interface physique Fa1/0.
- Tant qu'il existe **un chemin IP** dans le réseau (ex : R2 → R1 → R4 → R3), la session BGP peut se rétablir.

9.4. Vérifications

- `show ip bgp summary` : les voisins doivent repasser en **Established**.
 - `show ip route` : les routes BGP réapparaissent.
 - `ping` / `traceroute` entre les PCs : la connectivité est de nouveau fonctionnelle.
-

10. Conclusion générale

- Le **routing statique** fonctionne mais n'est pas maintenable dans un réseau opérateur.
- **RIP** montre les limites des protocoles de type distance-vector (simplicité, mais peu adapté aux gros réseaux).
- **OSPF** est bien plus performant, rapide et scalable, et est typiquement utilisé comme **IGP d'opérateur**.
- **BGP** est le protocole indispensable pour le routage inter-domaine :
 - Gestion des **AS**
 - Contrôle fin des chemins (**local-preference**, **AS-path**, **route-map**)
 - Filtrage des annonces (préfixes non souhaités)
- La partie panne montre que :
 - Les sessions BGP sont des sessions TCP qui dépendent de la **connectivité IP** entre les voisins.
 - L'usage de **loopbacks** + IGP permet de rendre la signalisation BGP plus robuste aux coupures de liens physiques.